

La Distribución Multinomial (v.a. con nombre propio, caso discreto)

Como una generalización de la distribución Binomial, la distribución Multinomial surge cuando cada uno de n ensayos (estadísticamente idénticos e independientes entre sí) tiene k posibles resultados (diferentes y mutuamente excluyentes) con probabilidades p_i , siendo $0 < p_i < 1$ (para $i=1,2,\dots,k$), $p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1$.

Sea X_i = "Nro. de veces que -en n ensayos estadísticamente idénticos e independientes entre sí- ocurre el resultado i (para $i=1,2,\dots,k$)", con $X_1 + X_2 + \dots + X_k = n$, la v.a. conjunta dada por el vector k -dimensional $(X_1, X_2, \dots, X_k)$ sigue una distribución Multinomial, cuya fdp viene dada por

$$P(X_1=x_1 \wedge X_2=x_2 \wedge \dots \wedge X_k=x_k) = p(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k} \quad \text{si } \sum_{i=1}^k x_i = n \quad (0 \text{ sino})$$

La distribución Multinomial debe su nombre al hecho de que dichas probabilidades $p(x_1, x_2, \dots, x_k)$ corresponden a los términos del desarrollo de la expresión multinomial, con lo que se demuestra que es una fdp válida, pues

$$\sum p(x_1, x_2, \dots, x_k) = (p_1 + p_2 + \dots + p_k)^n = 1$$

La distribución Binomial es un caso particular de la Multinomial con $k=2$.